

汤良宇

求职方向：电力系统调度 / 新型电力系统韧性与脆弱性

电话：15982241128 年龄：27 岁 籍贯：四川成都 政治面貌：中共党员 预计毕业时间：2027 年 7 月

个人主页：<https://petert666.github.io/index.html>



个人概况 电子科技大学控制科学与工程 2027 届博士，围绕极端天气下电力系统韧性、电力网络脆弱性识别、多能互补系统多时间尺度调度、需求响应与储能协同优化开展研究

论文成果	科研项目	知识产权	荣誉奖励
第一作者 6 篇	主研科研项目 3 项	申请发明专利 6 项，授权 1 项	SMC 奖学金一等奖、校一等奖学金

教育背景

[2021.09–至今]	电子科技大学	控制科学与工程	硕博连读	工学博士在读
导师：韩杨 教授	学位论文：复杂电力系统脆弱性跨尺度演化机理与强化规划研究			
[2025.09–2026.06]	意大利都灵理工大学	能源系	联合培养	Visiting PhD
导师：黄涛 教授(四川省特聘专家、中国电机工程学会意大利分会主任)				
[2016.09–2020.06]	西华大学	电气工程	大学本科	工学学士

研究方向

- **电力系统韧性**：极端高温、灾害扰动与源荷不确定性条件下的韧性评估、韧性调度与供电保障。
- **脆弱性分析**：基于复杂网络与潮流机理的节点、支路和关键元件识别，兼顾网络拓扑结构与运行状态。
- **优化调度**：风、光、水、火、储多能互补系统日前—日内—实时多时间尺度协同优化，需求响应与储能联合调节。
- **配电网分析**：高比例新能源接入条件下的故障诊断、故障定位、状态感知与关键部件风险评估。

代表性学术成果

1. Liangyu Tang, Yang Han, Amr S. Zalhaf, et al. Resilience enhancement of active distribution networks under extreme disaster scenarios: A comprehensive overview of fault location strategies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2024. **第一作者 | 中科院 1 区 TOP 期刊 | 影响因子 18.0**
2. Liangyu Tang, Yang Han, Siyu Zhou, et al. Identification and vulnerability assessment of critical components in distribution networks under high penetration rate conditions. *Energy*, 2025. **第一作者 | 中科院 1 区 TOP 期刊 | 影响因子 10.1**
3. 汤良宇, 晏朝峰, 罗沅昊, 等. 极端高温下风-光-水-火-储多能互补系统韧性调度[J]. 电网技术, 1-15. 2026. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2026.0432>. **第一作者 | EI 核心**
4. Liangyu Tang, Yang Han, Chaofeng Yan, Congling Wang, Tao Huang. Resilience-oriented scheduling and evaluation of multi-energy complementary systems under extreme heat. *Electric Power Systems Research*, 2026. **第一作者 | JCR 2 区 | 影响因子 4.3**
5. Liangyu Tang, Yang Han, Ping Yang, Congling Wang, Amr S. Zalhaf. A review of voltage sag control measures and equipment in power systems. *Energy Reports*, 2022. **第一作者 | JCR 2 区 | 影响因子 6.6**
6. 汤良宇, 韩杨. 极端灾害背景下主动配电网韧性提升策略综述. 2024 中国电源学会第二十七届学术年会. **第一作者 | 技术分会场优秀报告人**

代表性科研工作

[2026 年 3 月–至今]	基于上下文传播强度学习的输电线路高阶脆弱性评估	第一完成人
• 研究任务 ：研究电力系统多线路、多阶段连锁故障中的条件传播关系及高阶脆弱性。		
• 方法与工具 ：基于级联故障仿真和反事实潮流重算构造传播标签，设计双通道 Graph Transformer，学习背景风险与线路间传播强度；采用 MATLAB、Python 和 PyTorch 实现。		
• 代表结果 ：已完成总体技术路线设计和部分案例仿真，拟形成传播源型、易感染型、中继型及综合高阶脆弱性指标。		
[2025 年 10 月–2026 年 1 月]	面向关键骨架网络分析的电力系统脆弱性导向重整化方法	第一完成人

- **研究任务：**面向大规模输电网快速脆弱性筛查，研究网络降阶过程中关键骨架支路的跨尺度保持。
- **方法与工具：**构建融合电气耦合、潮流应力和故障后潮流转移的扩散度量，结合谱划分、骨干提取和 Ward 等值；采用 MATLAB、MATPOWER 开展 PTDF/LODF 与级联故障分析。
- **代表结果：**在 6 个标准测试系统上实现节点压缩率 29.50%–56.12%、支路压缩率 20.41%–45.73%，Top 10% 脆弱支路命中率为 94.74%–100%；论文处于《Reliability Engineering & System Safety》（中科院一区 TOP 期刊）二审阶段。

[2025 年 2 月–2025 年 9 月]

极端高温下风—光—水—火—储多能互补系统韧性调度

第一完成人

- **研究任务：**建立高温对火电效率与容量、光伏转换效率、线路与变压器热定额、温度敏感负荷的统一时变约束模型。
- **方法与工具：**构建日前协调、日内滚动优化与实时反馈校正的多时间尺度框架，结合加权未供电量、滚动停供窗口、分层需求响应、抽水蓄能和电化学储能；采用 MATLAB、YALMIP 和 CPLEX 求解。
- **代表结果：**在改进 IEEE 30 节点系统中验证经济性与韧性改善，并完成敏感性分析、节点停供与恢复特征统计，论文发表于《电网技术》。

[2024 年 5 月–2025 年 2 月]

高渗透率新能源配电网关键元件识别与脆弱性评估

第一完成人

- **研究任务：**面向分布式电源不确定性，统一评估节点与支路在不同运行场景下的脆弱性。
- **方法与工具：**融合复杂网络理论、潮流分析与改进潮流介数指标，刻画关键元件对源荷功率传输的贡献。
- **代表结果：**所提指标与实际潮流分布的 Pearson 相关系数超过 0.97，相关成果发表于《Energy》。

[2022 年 8 月–2023 年 9 月]

主动配电网故障诊断、定位与极端灾害韧性提升研究

第一完成人

- **研究任务：**系统梳理故障选线、故障区段定位、精确故障定位及有限 μPMU 配置方法，分析分布式电源接入带来的诊断难点。
- **研究产出：**形成主动配电网故障定位与韧性提升的综合研究框架，相关综述发表于《Renewable and Sustainable Energy Reviews》。

科研项目

[2024 年 4 月–2025 年 12 月]

国网西南分部

适应多类应用场景的水风光储一体化互补控制策略研究

项目骨干

- **承担内容：**负责构建计及火电深度调峰、储能运行及需求响应的水风光储多能互补优化调度模型。

[2022 年 9 月–2023 年 9 月]

国网四川省电力公司

农网台区末端融合感知、智能诊断及服务提升技术研究及应用

项目骨干

- **承担内容：**负责乡村低压台区用电信息数据清洗、配电网潮流与理论线损计算模型构建。

[2021 年 5 月–2022 年 5 月]

国网四川省电力公司

四川电网重要用户电压暂降治理方案辅助决策模块开发项目

项目骨干

- **承担内容：**负责重要用户电压暂降耐受特性与经济损失量化、敏感设备典型模型库及治理方案辅助决策逻辑设计。

发明专利

1. 一种极端高温场景下水风光储一体化多能互补系统调控策略. 已授权，学生第一作者
2. 基于动态潮流分析的高渗透率配电网风险辨识模型及系统. 实质审查，学生第一作者
3. 一种极端高温条件下多能互补系统多时间尺度韧性调度策略，实质审查，学生第一作者
4. 一种面向脆弱骨架保持的电力系统重整化等值建模方法. 申请公开，学生第一作者
5. 一种基于反事实传播贡献的电力系统高阶脆弱性识别方法. 申请公开，学生第一作者
6. 一种计及安全风险与网架薄弱环节的多阶段电网强化规划方法. 申请公开，学生第一作者

荣誉奖励与学术经历

- **荣誉：**四川省综合素质 A 级证书、电子科技大学机械与电气工程学院优秀党员、电子科技大学优秀学生干部、电子科技大学“三助一辅”先进个人、电子科技大学学术青苗
- **奖励：**电子科技大学 SMC 奖学金一等奖、电子科技大学一等奖学金、电子科技大学二等奖学金
- **审稿与服务：**受邀担任 Energy conversion and management 和 Reliability engineering & systems safety 等一区 TOP 期刊审稿人。

社会服务

[2022 年 9 月–2023 年 6 月]

机械与电气工程学院电气工程系师生党支部

党支部副书记

[2021 年 9 月–2022 年 6 月]

机械与电气工程学院电气工程系师生党支部

宣传委员

[2021 年 7 月]

成都第 31 届世界大学生夏季运动会

志愿者